

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Daniela Romero C.I.: 31.435.612

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea de forma correcta la conversión multiplicando por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$. Simplifica la fracción con agilidad dividiendo entre 15 tanto el numerador como el denominador, obteniendo directamente el valor exacto de $\frac{5\pi}{12}$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Calcula correctamente las distancias en cada eje restando las coordenadas de los extremos ($a = 7 - 1 = 6$ y $b = 10 - 2 = 8$). Luego aplica el Teorema de Pitágoras ($\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$) llegando sin errores al resultado correcto de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Plantea la suma de las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$ de manera directa, respetando las leyes de los signos y obteniendo el vector exacto $30\hat{i} + 60\hat{j}$ N. Cabe mencionar como único detalle formal que denota el vector como $\Delta\vec{F}$ en lugar de $\vec{F}_R$, pero el cálculo aritmético de la sumatoria es impecable.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: La estudiante comete un error matemático al desplazar la coma decimal: expresa la cifra como $1,25 \times 10^{-6}$ m, lo cual equivaldría a 0,00000125 m. La notación matemáticamente correcta debió ser $1,25 \times 10^{-5}$ m o en su defecto $12,5 \times 10^{-6}$ m. Adicionalmente, se omitió por completo la segunda parte de la pregunta, al no identificar ni nombrar el prefijo del S.I.

Veredicto: Incorrecto (0/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Excelente dominio de los factores de conversión en cadena. Expresa y aplica correctamente las relaciones $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ y $1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3$. Desarrolla las multiplicaciones y divisiones paso a paso de forma muy clara, llegando al resultado exacto de 1030 kg/m^3 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra un buen nivel general en su razonamiento analítico, con excelentes procedimientos algebraicos y un dominio muy destacable en la aplicación de los factores de conversión en cadena.

- Se sugiere repasar cuidadosamente las reglas para expresar números en notación científica, asegurándose de que el exponente de la base 10 corresponda exactamente a la cantidad de lugares que se desplaza la coma decimal.
- Se recomienda leer los enunciados en su totalidad para no omitir partes esenciales de la respuesta, como sucedió en la Pregunta 4.